PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollo de un Prototipo Electrónico Funcional con Sensor Multiparamétrico de Suelo (Temperatura y pH) y Humedad Foliar para la Gestión del Riesgo Agrícola

Objetivo General del Proyecto Integrador

> **OBJETIVO GENERAL INALTERADO**
> *«Desarrollar un prototipo electrónico funcional para un sistema inteligente de monitoreo de variables hidrometeorológicas y edáficas para la gestión del riesgo climático en sistemas agrícolas.»*

1. Planteamiento del Problema

Contexto y Problemática Central: Los sistemas agrícolas del departamento del Cauca y el municipio de Popayán enfrentan graves pérdidas de productividad debido a la falta de monitoreo continuo de las condiciones del suelo y la canopia. La agricultura tradicional aplica insumos a ciegas al carecer de datos sobre la acidez (pH) y la temperatura del suelo, variables que determinan directamente la asimilación de fertilizantes y la absorción de nutrientes.

1. Falta de Caracterización de Variables Edáficas (Temperatura y pH del Suelo): El pH del suelo regula la disponibilidad química de nitrógeno, fósforo y potasio, mientras que la temperatura edáfica condiciona la actividad microbiológica y la tasa metabólica radicular. La falta de sensores accesibles y precisos para estas variables impide corregir la acidez del suelo y prevenir el estrés nutricional.

2. Necesidad de Desarrollo Propietario (Sensor desde Cero): Los sensores comerciales importados de pH y temperatura de suelo son costosos, frágiles o requieren interfaces cerradas. Desarrollar un sensor multiparamétrico desde cero permite integrar un acondicionamiento de señal propietario, robustez ante la corrosión de agroquímicos y un costo optimizado para el pequeño productor.

3. Medición de Humedad Foliar (% Tiempo Mojado): Existe confusión entre la humedad relativa del aire (% HR) y la humedad foliar. Para predecir infecciones fúngicas como la roya del café, es indispensable medir la fracción o porcentaje de tiempo en que la hoja permaneció mojada.

4. Autonomía Energética y Comunicaciones en Campo: La falta de energía de red y la mala cobertura celular en las parcelas de Popayán provocan desconexiones. El prototipo resuelve esto con energía solar aislada (Off-Grid), comunicaciones LoRaWAN en 915 MHz y un Datalogger SD local de respaldo.

Pregunta Principal de Investigación

Formulación de la Pregunta: ¿Cómo desarrollar un prototipo electrónico funcional e integrado que combine un sensor multiparamétrico de suelo (temperatura y pH) desarrollado desde cero y un módulo

de humedad foliar, operado de manera autónoma y continua para la gestión del riesgo climático y edáfico en los sistemas agrícolas de Popayán?

2. Justificación

Justificación Agrícola y Social: Permite a los agricultores de Popayán optimizar el uso de enmiendas y fertilizantes al conocer el pH real del suelo, reduciendo costos de producción y protegiendo los suelos de la acidificación excesiva. La medición de humedad foliar alerta tempranamente sobre fitopatologías.

Justificación Técnica y Mecatrónica: Demuestra la capacidad mecatrónica de diseñar un sensor multiparamétrico desde cero, acondicionar señales analógicas potenciométricas y térmicas, fabricar PCB dedicada y operar mediante un sistema fotovoltaico autónomo (Off-Grid) con comunicación LoRaWAN.

Justificación Normativa e Institucional: Alineado con el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), los incentivos de la Ley 1715 de 2014 y Ley 2099 de 2021 (exención de IVA, arancel y deducción de renta), la Ley 697 de 2001 (URE) y la articulación SENA Tecnoparque / Innovator / Unicomfacauca.